Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 - KNTT

TOÁN 10 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

ĐIỂM: .....

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho tập hợp $A = (-1; 2)$; $B = [0; 3]$. Khi đó, tập $A \cap B$ là

A $[0; 2)$. **B** $(-1; 3]$. **C** $(-1; 0)$. **D** $[2; 3]$.

CÂU 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{u} = (5; -3), \vec{v} = (1; 2)$. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là

A $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$. **B** $\vec{u} \cdot \vec{v} = -13$. **C** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. **D** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$.

CÂU 3. Cho số đúng $\overline{a} = 2{,}85$ và số gần đúng $a = 2{,}8$. Sai số tuyệt đối của số gần đúng a là

A 0,5. **B** 0,01. **C** 0,1. **D** 0,05.

CÂU 4. Cho tam giác ABC có $AB = 4\,\text{cm}$; $AC = 6\,\text{cm}$; $\widehat{A} = 60^\circ$. Diện tích tam giác ABC là

A $6\sqrt{3}\,\text{cm}^2$. **B** $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$. **C** $6\,\text{cm}^2$. **D** $12\,\text{cm}^2$.

CÂU 5. Cho ba điểm phân biệt M; N; P. Khi đó $\overrightarrow{MN} + \vec{N}$ bằng

A $\vec{0}$. **B** $\overrightarrow{MP}$. **C** $\overrightarrow{PN}$. **D** $\overrightarrow{PM}$.

CÂU 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $M(-3; 1)$; $N(0; -1)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$ là

A $\overrightarrow{MN} = (3; -2)$. **B** $\overrightarrow{MN} = (-2; 0)$. **C** $\overrightarrow{MN} = (3; 0)$. **D** $\overrightarrow{MN} = (-3; 2)$.

CÂU 7. Cho hình vuông $ABCD$. Số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng

A $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 30^\circ$. **B** $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 60^\circ$.

C $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 45^\circ$. **D** $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 90^\circ$.

CÂU 8. Phủ định của mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x = 0$"là mệnh đề nào sau đây?

A "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x = 0$". **B** "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x \neq 0$".

C "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x \neq 0$". **D** "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x > 0$".

CÂU 9. Cho $\triangle ABC$ có $a = 6$, $\widehat{B} = 45^\circ$, $\widehat{C} = 75^\circ$. Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác trên là

A $R = 2\sqrt{3}$. **B** $R = 4\sqrt{3}$. **C** $R = 6$. **D** $R = 12$.

CÂU 10. Cho số gần đúng $a = 678\,356$ với độ chính xác $d = 100$. Số quy tròn của số gần đúng a là

A 678 000. **B** 678 400. **C** 679 000. **D** 678 360.

CÂU 11. Cho tam giác ABC đều cạnh a. Khi đó, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ bằng

A a^2. **B** $a^2\sqrt{3}$. **C** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}a^2$. **D** $\dfrac{1}{2}a^2$.

CÂU 12. Điểm kiểm tra môn Toán của 9 học sinh trong một tổ được cho như sau

9 5 7 7 10 6 6 1 8

Tìm trung vị M_e của mẫu số liệu này.

A $M_e = 5$. **B** $M_e = 6$. **C** $M_e = 7$. **D** $M_e = 6{,}5$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho x, k là số thực, n là số tự nhiên, m là số hữu tỷ.

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) $\forall x \in \mathbb{R}, x < 2 \Leftrightarrow x^2 < 4$.		
b) $\exists k \in \mathbb{R}, k^2 + 1 \leq 0$.		
c) $\exists m \in \mathbb{Q}, m^2 - 2 = 0$.		
d) $\forall n \in \mathbb{N}, \left(n^3 - n\right) \vdots 6$.		

CÂU 2. Một công ty điện tử sản xuất hai loại máy tính trên hai dây chuyền độc lập (loại một và loại hai). Máy tính loại một sản xuất trên dây chuyền một với công suất tối đa 45 máy tính một ngày; máy tính loại hai sản xuất trên dây chuyền hai với công suất tối đa 80 máy tính một ngày. Để sản xuất một chiếc máy tính loại một cần 12 linh kiện, để sản xuất một máy tính loại hai cần 9 linh kiện. Biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900 linh kiện và tiền lãi bán một chiếc máy loại một là 2 500 000 đồng; tiền lãi khi bán một chiếc máy loại hai là 1 800 000 đồng. Gọi $x; y$, $(x; y \in \mathbb{N})$ lần lượt là số máy tính loại một và loại hai sản xuất trong một ngày.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hệ bất phương trình thể hiện mối liên hệ giữa x và y là $\begin{cases} 0 \leq x \leq 45 \\ 0 \leq y \leq 80 \\ 9x + 12y \geq 900 \end{cases}$.		
b) Tiền lãi thu về khi bán hết máy tính sản xuất trong một ngày là $F(x; y) = 2\,500\,000x + 1\,800\,000y$.		
c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình thể hiện mối liên hệ giữa x và y là một đa giác có diện tích là 3 000.		
d) Để tiền lãi thu về khi bán hết máy tính sản xuất trong một ngày là nhiều nhất thì cần sản xuất 45 chiếc máy tính loại một và 40 chiếc máy tính loại hai.		

CÂU 3. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là a, b, c, diện tích S, nửa chu vi p, bán kính đường tròn ngoại tiếp R, bán kính đường tròn nội tiếp r. Biết $S = \frac{1}{4}(a+b-c)(a+c-b)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 4R$.		
b) $Rr = \frac{abc}{2(a+b+c)}$.		
c) $16S^2 = (a+b+c)(b+c-a)(a+b-c)(a+c-b)$.		
d) Tam giác ABC vuông tại B.		

CÂU 4. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 1$ và $BC = 2$. Lấy điểm N thuộc đoạn BC sao cho $BN = \frac{1}{3}BC$, điểm P thuộc đoạn BD sao cho $BP = \frac{1}{4}BD$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\left\lvert \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \right\rvert = 2$.		
b) $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.		
c) $\left\lvert 3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD} \right\rvert = 5$.		
d) Ba điểm A, N, P thẳng hàng.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 1. Cho một mẫu số liệu được thống kê như sau:

2 5 7 4 5 6 2 1

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên?

KQ: | | | | |

CÂU 2. Mỗi phân xưởng cần sản xuất ra hai loại sản phẩm. Để sản xuất 1 kilogam sản phẩm loại I cần sử dụng máy trong 30 giờ và tiêu tốn 2 kilogam nguyên liệu. Để sản xuất 1 kilogam sản phẩm loại II cần sử dụng máy trong 15 giờ và tiêu tốn 4 kilogam nguyên liệu. Biết rằng 1 kilogam sản phẩm loại I thu lãi được 40 000 đồng, 1 kilogam sản phẩm loại II thu lãi được 30 000 đồng, có thể sử dụng máy tối đa 1200 giờ và có 200 kilogam nguyên liệu. Để thu lãi cao nhất, giả sử phân xưởng đó cần sản xuất x kilogam sản phẩm loại I và y kilogam sản phẩm loại II. Tính $x + y$.

KQ: | | | |

CÂU 3. Cho tam giác ABC. Gọi M; N là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{BM}; \overrightarrow{NB} + 2\overrightarrow{NC} = \vec{0}$. Giả sử $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AC}$. Tính $a - 2b$.

KQ: | | | |

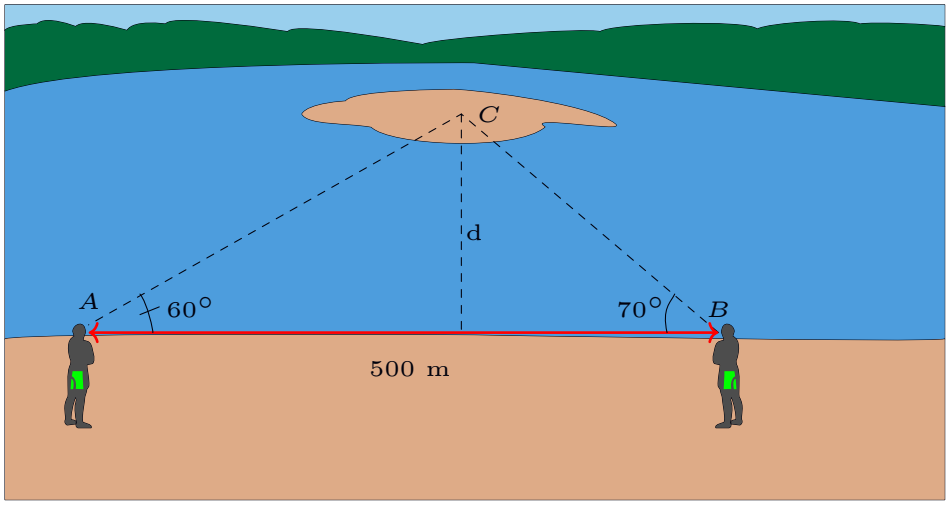
CÂU 4. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 4, AD = 3$. Điểm K thuộc AD thỏa mãn $\overrightarrow{AK} = -2\overrightarrow{DK}$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BK} \cdot \overrightarrow{AB}$.

KQ: | | | |

CÂU 5. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $|\vec{a}| = 3$, $\left|\vec{b}\right| = \sqrt{2}$ và $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) = 45°$. Giả sử $\left|\vec{a} + \vec{b}\right| = \sqrt{m}$ $(m > 0)$. Tìm m.

KQ: | | | |

CÂU 6. Hai người đứng trên bờ biển ở hai vị trí A, B cách nhau 500 m cùng nhìn thấy mép một hòn đảo ở vị trí C trên đảo với các góc so với bờ biển lần lượt là $60°$ và $70°$. Tính khoảng cách d từ mép hòn đảo đến bờ biển (kết quả làm tròn tới hàng đơn vị).



KQ: | | | |

QUICK NOTE

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 - KNTT

TOÁN 10 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

ĐIỂM: .....

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

(A) 2K8 ơi, cố gắng nhé!. (B) Số 2024 là số tự nhiên chẵn.
(C) Đề toán hôm nay có dễ không?. (D) Chúc các em làm bài tốt!.

CÂU 2. Bất phương trình nào sau đây **không** phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

(A) $2x - 3y < 0$. (B) $x^2 + y \leq 5$. (C) $-x + 5y \geq -2$. (D) $x + y > -6$.

CÂU 3. Xét tam giác ABC tùy ý có $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $b^2 = a^2 + c^2 + 2ac\cos B$. (B) $b^2 = a^2 + c^2 - ac\cos B$.
(C) $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$. (D) $b^2 = a^2 + c^2 + ac\cos B$.

CÂU 4. Độ cao của một ngọn núi được ghi lại như sau $\bar{h} = 1372{,}5$ m $\pm\, 0{,}3$ m. Độ chính xác d của phép đo trên là

(A) $d = 0{,}1$ m. (B) $d = \pm 0{,}1$ m. (C) $d = \pm 0{,}3$ m. (D) $d = 0{,}3$ m.

CÂU 5. Số liệu đặc trưng nào sau đây đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu thông kê?

(A) Khoảng biến thiên. (B) Số trung bình.
(C) Phương sai. (D) Độ lệch chuẩn.

CÂU 6. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là

(A) hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba và tứ phân vị thứ nhất.
(B) hiệu số giữa số lớn nhất và số nhỏ nhất trong mẫu số liệu đó.
(C) căn bậc hai của phương sai.
(D) bình phương của phương sai.

CÂU 7. Mẫu số liệu sau đây cho biết sĩ số của 5 lớp khối 10 tại một trường

43 45 44 38 40

Biết phương sai của mẫu số liệu này là 6,8. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu này là

(A) 13,6. (B) $\sqrt{6,8}$. (C) $(6{,}8)^2$. (D) 3,4.

CÂU 8. Cho hình bình hành $ABCD$, vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình bình hành bằng với vectơ $\overrightarrow{DC}$ là

(A) $\overrightarrow{AB}$. (B) $\overrightarrow{BA}$. (C) $\overrightarrow{CD}$. (D) $\overrightarrow{AC}$.

CÂU 9. Cho ba điểm M, N, P bất kì. Khi đó $\overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM}$ bằng

(A) $\overrightarrow{MP}$. (B) $\overrightarrow{PM}$. (C) $\overrightarrow{MN}$. (D) $\overrightarrow{NM}$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $M(4; -3)$, $N(-2; 0)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$ là

(A) $(4; -5)$. (B) $(-6; 3)$. (C) $(-4; 5)$. (D) $(6; -3)$.

CÂU 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 4)$ và $\vec{b} = (-3; 2)$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$

(A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -16$. (B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$. (C) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -5$. (D) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 11$.

CÂU 12. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{1}{x-6}$ là

(A) $(6; +\infty)$. (B) $[6; +\infty)$. (C) $(-\infty; +\infty)$. (D) $\mathbb{R} \setminus \{6\}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho tam giác ABC cân tại A có G là trọng tâm, I là trung điểm đoạn thẳng BC.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$.		
b) $\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{IC}$.		
c) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI}$.		
d) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = -3\overrightarrow{MG}$.		

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x) = x^2$ có đồ thị (C) và hàm số $y = g(x) = -2x + 3$ có đồ thị là đường thẳng (d).

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $M(-1; 1)$ thuộc đồ thị (C).		
b) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(1; 5)$.		
c) Đồ thị hàm số (C) đi qua giao điểm của đường thẳng (d) với trục tung.		
d) Điểm $A(1; 1)$ và $B(-3; 9)$ là hai giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng (d).		

CÂU 15. Cho các tập hợp $A = (-\infty; m)$, $B = [3m - 1; 3m + 3]$ với $m \in \mathbb{R}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khi $m = 1$ thì tập B chứa 3 giá trị nguyên.		
b) Với $m = 2$ thì $A \cap B = \varnothing$.		
c) Các giá trị của m để $B \subset A$ là $m \geq \frac{1}{2}$.		
d) Các giá trị của m để $C_{\mathbb{R}}A \cap B \neq \varnothing$ là $m \geq -\frac{3}{2}$.		

CÂU 16. Một công ty sử dụng dây chuyền A để đóng vào bao với khối lượng mong muốn là 5 kg. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng là $5 \pm 0{,}2$ kg. Gọi $\bar{a}$ là khối lượng thực của một bao gạo do dây chuyền A đóng gói.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số đúng là $a = 0{,}2$.		
b) Số gần đúng là $\bar{a} = 5{,}2$.		
c) Độ chính xác là $d = 0{,}2$.		
d) Giá trị của $\bar{a}$ nằm trong đoạn $[4{,}8; 5{,}2]$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 4. Giá trị của $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AB}$ bằng

KQ: | | | | |

CÂU 18. Biết điểm kiểm tra cuối học kỳ một của môn toán của một học sinh lớp 10 là $\bar{a} = 7{,}75$. Sai số tuyệt đối khi quy tròn điểm của học sinh này đến hàng phần chục là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 19. Điểm kiểm tra thường xuyên môn toán của 40 học sinh lớp 10 được thống kê bằng bảng số liệu dưới đây (với n là số nguyên dương và $n > 3$). Nếu lớp có 40 học sinh thì mốt của bảng số liệu thống kê đã cho là bao nhiêu?

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	1	2	$n + 4$	4	3	$3n - 7$	4	5

QUICK NOTE

QUICK NOTE

KQ: | | | |

CÂU 20. Cho hai tập hợp $A = [-11; 15)$, $B = (2m - 7; 2m + 1]$ khác rỗng. Tính tổng các giá trị nguyên của m để $A \cup B = A$.

KQ: | | | |

CÂU 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(3; 5)$, $B(7; 2)$ và điểm C thuộc trục hoành, điểm D thuộc trục tung. Biết giao điểm I của hai đường chéo của hình bình hành $ABCD$ có tọa độ là $(m; n)$. Tính giá trị của biểu thức $S = m + 3n$.

KQ: | | | |

CÂU 22. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3,5 triệu đồng, có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B. Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên vật liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II. Giả sử ta dùng x (tấn) nguyên liệu loại I và y (tấn) nguyên liệu loại II để chiết xuất các chất A và B. Chi phí mua nguyên vật liệu ít nhất là bao nhiêu? (*đơn vị triệu đồng*)

KQ: | | | |

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 - KNTT

TOÁN 10 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

ĐIỂM: .....

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Chiều dài của một cây cầu là $\ell = 1\,547{,}25$ m $\pm\, 0{,}01$ m. Hãy cho biết số quy tròn của ℓ.

(A) 1 548 m. (B) 1 547 m. (C) 1 547,3 m. (D) 1 547,2 m.

CÂU 2. Cho hai điểm phân biệt A và B, số vectơ khác vectơ-không có thể xác định được từ hai điểm A và B là

(A) 4. (B) 3. (C) 2. (D) 1.

CÂU 3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(1;1)$, $B(3;2)$, $C(6;5)$. Tìm tọa độ điểm D để $ABCD$ là hình bình hành.

(A) $(4;4)$. (B) $(3;4)$. (C) $(4;3)$. (D) $(8;6)$.

CÂU 4. Cho mệnh đề A: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - x + 7 < 0$". Mệnh đề phủ định của A là mệnh đề

(A) $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - x + 7 > 0$. (B) $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - x + 7 \geq 0$.

(C) $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - x + 7 > 0$. (D) $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - x + 7 \leq 0$.

CÂU 5. Bất phương trình nào say đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y?

(A) $64x^2 + y > 8$. (B) $xy + 4y < -3$. (C) $2x - 3y \geq 5$. (D) $2x - 5y^2 \geq 6$.

CÂU 6. Điểm kiểm tra môn Toán của một nhóm gồm 10 học sinh được ghi lại trong bảng sau

3	4	4,5	5	6	6,5	8	8,5	9	10

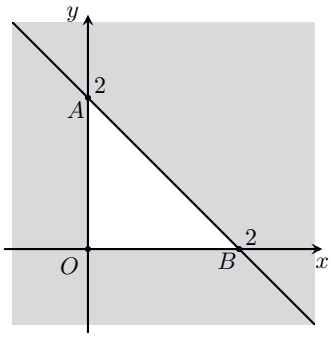
Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

(A) 6. (B) 6,5. (C) 8. (D) 6,25.

CÂU 7. Trong các tập sau, tập hợp nào có đúng một tập hợp con?

(A) $\{\varnothing\}$. (B) $\{a;\varnothing\}$. (C) $\varnothing$. (D) $\{a\}$.

CÂU 8. Miền trong của tam giác OAB (kể cả ba cạnh) trong hình bên là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn phương án dưới đây?



(A) $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 2 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq -2 \end{cases}$.

(C) $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq -2 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 2 \end{cases}$.

CÂU 9. Cặp số nào sau đây **không phải** là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y \geq 1 \\ 2x - y \leq 4 \end{cases}$?

(A) $(3;2)$. (B) $(0;-2)$. (C) $(0;5)$. (D) $(2;4)$.

CÂU 10. Số đặc trưng nào sau đây đo độ phân tán của mẫu số liệu?

(A) Độ lệch chuẩn. (B) Mốt. (C) Trung vị. (D) Số trung bình.

CÂU 11. Bác An dự định để x sào đất trồng cà tím và y sào đất trồng cà chua. Bác dự định để tối đa 10 triệu đồng để mua hạt giống. Tiền mua hạt giống cà tím là 200 000 đồng/sào và cà chua là 100 000 đồng/sào. Hệ phương trình mô tả điều kiện của x, y là

QUICK NOTE

Ⓐ $\begin{cases} 2x+y \geq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. Ⓑ $\begin{cases} x+2y \leq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. Ⓒ $\begin{cases} 2x+y \leq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. Ⓓ $\begin{cases} 2x+y \leq 1\,000 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$.

CÂU 12. Hai góc nhọn α và β phụ nhau, hệ thức nào sau đây là **sai**?

Ⓐ $\tan\alpha = \cot\beta$. Ⓑ $\cot\alpha = \dfrac{1}{\cot\beta}$. Ⓒ $\sin\alpha = \cos\beta$. Ⓓ $\cos\alpha = -\sin\beta$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Sải cánh (tính theo đơn vị cm) của 90 con chim sẻ được thống kê và ghi lại trong bảng dưới đây

Sải cánh	18	19	20	21	22	23	24
Số lượng	6	11	19	20	15	12	7

Mệnh đề	Đ	S
a) Mốt của mẫu số liệu là 20.		
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 6.		
c) Số trung bình của mẫu số liệu gần bằng 21,01.		
d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gần bằng 2,73.		

CÂU 2. Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm trên cạnh AB sao cho $AN = 3NB$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.		
b) $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$.		
c) $\overrightarrow{MN} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.		
d) Giả sử P là điểm sao cho $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. Khi đó, ba điểm M, N, P thẳng hàng.		

CÂU 3. Cho $A = \left\{x \in \mathbb{R} \;\middle|\; |x-m| \leq 25\right\}$; $B = \left\{x \in \mathbb{R} \;\middle|\; |x| \geq 2\,020\right\}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $B = (-\infty; -2\,020] \cup [2\,020; +\infty)$.		
b) $\mathrm{C}_{\mathbb{R}}B = (-2\,020; 2\,020)$.		
c) Với mỗi $m \in \mathbb{N}$, tập hợp A có 51 phần tử.		
d) Có 3 989 giá trị nguyên m thỏa mãn $A \cap B = \varnothing$.		

CÂU 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với $A(-1;2)$, $B(2;6)$, $C(3;4)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tam giác ABC vuông tại C.		
b) Diện tích tam giác ABC bằng 10.		
c) Gọi H là điểm thuộc đường thẳng BC sao cho AH ngắn nhất. Khi đó, $H\left(\frac{5}{2}; 5\right)$.		
d) Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB là $I\left(\frac{1}{3}; \frac{8}{3}\right)$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 1. Điểm thi học kì môn Toán của một nhóm bạn như sau

8	9	7	10	7	5	7	8

Tìm mốt của mẫu số liệu trên.

KQ: | | | |

CÂU 2. Cho tam giác ABC có $AB = 10$ và $\widehat{C} = 30^\circ$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$.

KQ: | | | |

CÂU 3. Cho $\vec{a} = (x; 2)$, $\vec{b} = (-5; 1)$, $\vec{c} = (x; 7)$. Tìm x biết $\vec{c} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$.

KQ: | | | |

CÂU 4. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 2. Tính độ dài của vectơ tổng $2\overrightarrow{DA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

KQ: | | | |

CÂU 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(2; 4)$, $B(1; 1)$. Biết $M(a; b)$ là điểm thỏa mãn tam giác ABM vuông cân tại B. Tính giá trị $T = 3a + 4b$.

KQ: | | | |

CÂU 6. Nhiệt độ của một thành phố trong 10 ngày qua được ghi lại lần lượt là

24	21	30	34	28	35	33	36	25	27

Hãy tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

KQ: | | | |

QUICK NOTE

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 - KNTT

TOÁN 10 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho tập hợp $A = (-1; 2)$; $B = [0; 3]$. Khi đó, tập $A \cap B$ là

A $[0; 2)$. **B** $(-1; 3]$. **C** $(-1; 0)$. **D** $[2; 3]$.

Lời giải.

Ta có $A \cap B = (-1; 2) \cap [0; 3] = [0; 2)$.

Chọn đáp án A

CÂU 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{u} = (5; -3), \vec{v} = (1; 2)$. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là

A $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$. **B** $\vec{u} \cdot \vec{v} = -13$. **C** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. **D** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$.

Lời giải.

Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \cdot 1 + (-3) \cdot 2 = -1$.

Chọn đáp án A

CÂU 3. Cho số đúng $\overline{a} = 2{,}85$ và số gần đúng $a = 2{,}8$. Sai số tuyệt đối của số gần đúng a là

A 0,5. **B** 0,01. **C** 0,1. **D** 0,05.

Lời giải.

Sai số tuyệt đối của số gần đúng a là $\Delta a = |\overline{a} - a| = 0{,}05$.

Chọn đáp án D

CÂU 4. Cho tam giác ABC có $AB = 4\,\text{cm}$; $AC = 6\,\text{cm}$; $\widehat{A} = 60^\circ$. Diện tích tam giác ABC là

A $6\sqrt{3}\,\text{cm}^2$. **B** $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$. **C** $6\,\text{cm}^2$. **D** $12\,\text{cm}^2$.

Lời giải.

Ta có $S_{ABC} = \dfrac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin A = 6\sqrt{3}\,(\text{cm}^2)$.

Chọn đáp án A

CÂU 5. Cho ba điểm phân biệt M; N; P. Khi đó $\overrightarrow{MN} + \vec{N}$ bằng

A $\vec{0}$. **B** $\overrightarrow{MP}$. **C** $\overrightarrow{PN}$. **D** $\overrightarrow{PM}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{NP}$.

Chọn đáp án B

CÂU 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $M(-3; 1)$; $N(0; -1)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$ là

A $\overrightarrow{MN} = (3; -2)$. **B** $\overrightarrow{MN} = (-2; 0)$. **C** $\overrightarrow{MN} = (3; 0)$. **D** $\overrightarrow{MN} = (-3; 2)$.

Lời giải.

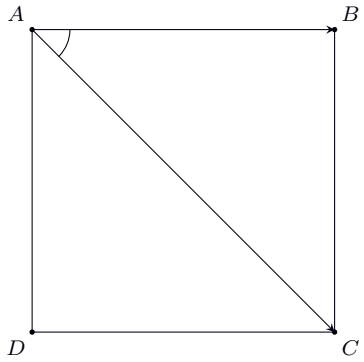
Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$ là $\big(0 - (-3); (-1) - 1\big)$, hay là $\overrightarrow{MN} = (3; -2)$.

Chọn đáp án A

CÂU 7. Cho hình vuông $ABCD$. Số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng

A $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 30^\circ$. **B** $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 60^\circ$. **C** $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 45^\circ$. **D** $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 90^\circ$.

Lời giải.



Ta có $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = \widehat{BAC} = 45^\circ$. Vậy số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng 45°.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 8. Phủ định của mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x = 0$"là mệnh đề nào sau đây?

A "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x = 0$". B "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x \neq 0$". C "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x \neq 0$". D "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x > 0$".

Lời giải.

Phủ định của mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x = 0$"là mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x \neq 0$".

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 9. Cho $\triangle ABC$ có $a = 6$, $\widehat{B} = 45^\circ$, $\widehat{C} = 75^\circ$. Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác trên là

A $R = 2\sqrt{3}$. B $R = 4\sqrt{3}$. C $R = 6$. D $R = 12$.

Lời giải.

Do $\widehat{B} = 45^\circ$, $\widehat{C} = 75^\circ$ nên $\widehat{A} = 180^\circ - \widehat{B} - \widehat{C} = 60^\circ$.

Áp dụng định lý sin, ta có $R = \dfrac{a}{2\sin A} = \dfrac{6}{2\sin 60^\circ} = 2\sqrt{3}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 10. Cho số gần đúng $a = 678\,356$ với độ chính xác $d = 100$. Số quy tròn của số gần đúng a là

A $678\,000$. B $678\,400$. C $679\,000$. D $678\,360$.

Lời giải.

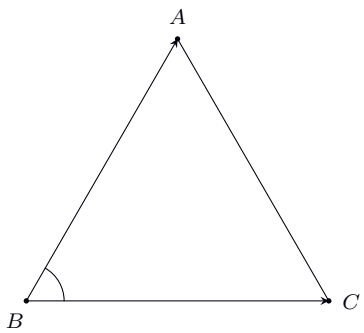
Do d là số tự nhiên có 3 chữ số nên ta sẽ quy tròn a tới hàng nghìn. Vậy số quy tròn của số gần đúng a là $678\,000$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 11. Cho tam giác ABC đều cạnh a. Khi đó, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ bằng

A a^2. B $a^2\sqrt{3}$. C $\dfrac{\sqrt{3}}{2}a^2$. D $\dfrac{1}{2}a^2$.

Lời giải.



Ta có $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \left|\overrightarrow{BA}\right| \cdot \left|\overrightarrow{BC}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}\right) = BC \cdot BC \cdot \cos\widehat{ABC} = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}a^2$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 12. Điểm kiểm tra môn Toán của 9 học sinh trong một tổ được cho như sau

9 5 7 7 10 6 6 1 8

Tìm trung vị M_e của mẫu số liệu này.

A $M_e = 5$. B $M_e = 6$. C $M_e = 7$. D $M_e = 6{,}5$.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm

$$1 \quad 5 \quad 6 \quad 6 \quad \boxed{7} \quad 7 \quad 8 \quad 9 \quad 10$$

Trung vị của mẫu số liệu là $M_e = 7$.

Chọn đáp án A ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho x, k là số thực, n là số tự nhiên, m là số hữu tỷ.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\forall x \in \mathbb{R}, x < 2 \Leftrightarrow x^2 < 4$.		X
b) $\exists k \in \mathbb{R}, k^2 + 1 \leq 0$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\exists m \in \mathbb{Q}, m^2 - 2 = 0$.		X
d) $\forall n \in \mathbb{N}, (n^3 - n) \vdots 6$.	X	

Lời giải.

a) S **Sai.**
Chọn $x = -3$, ta có $x < 2$ nhưng $x^2 = 9 > 4$ (vô lý).

b) S **Sai.**
Ta có $\forall k \in \mathbb{R}$, $k^2 \geq 0$ nên $k^2 + 1 \geq 1 > 0$. Vậy $\nexists k \in \mathbb{R}, k^2 + 1 \leq 0$.

c) S **Sai.**
Xét phương trình $m^2 - 2 = 0$. Phương trình có hai nghiệm thực $\left[\begin{array}{l} m = \sqrt{2} \\ m = -\sqrt{2} \end{array}\right.$ đều không phải là số hữu tỷ.

d) Đ **Đúng.**
Ta có $N = n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ là ba số tự nhiên liên tiếp.
Ta chứng minh N chia hết cho 2. Thật vậy, ta có các trường hợp

- Nếu $n = 2m$, $m \in \mathbb{N}$ thì $N = (2m-1)2m(2m+1) = 2\left[(2m-1)m(2m+1)\right] \vdots 2$.
- Nếu $n = 2m+1$, $m \in \mathbb{N}$ thì $N = 2m(2m+1)(2m+2) = 2\left[m(2m+1)(2m+2)\right] \vdots 2$.

Vậy $N \vdots 2$.
Ta chứng minh N chia hết cho 3. Thật vậy, ta có các trường hợp

- Nếu $n = 3m$, $m \in \mathbb{N}$ thì $N = (3m-1)3m(3m+1) = 3\left[(3m-1)m(3m+1)\right] \vdots 3$.
- Nếu $n = 3m+1$, $m \in \mathbb{N}$ thì $N = 3m(3m+1)(3m+2) = 3\left[m(3m+1)(3m+2)\right] \vdots 3$.
- Nếu $n = 3m+1$, $m \in \mathbb{N}$ thì $N = (3m+1)(3m+2)(3m+3) = 3\left[(3m+1)(3m+2)(m+1)\right] \vdots 3$.

Vậy $N \vdots 3$.

Hiển nhiên 2 và 3 là hai số nguyên tố cùng nhau nên $M \vdots 6$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 2. Một công ty điện tử sản xuất hai loại máy tính trên hai dây chuyền độc lập (loại một và loại hai). Máy tính loại một sản xuất trên dây chuyền một với công suất tối đa 45 máy tính một ngày; máy tính loại hai sản xuất trên dây chuyền hai với công suất tối đa 80 máy tính một ngày. Để sản xuất một chiếc máy tính loại một cần 12 linh kiện, để sản xuất một máy tính loại hai cần 9 linh kiện. Biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900 linh kiện và tiền lãi bán một chiếc máy loại một là 2 500 000 đồng; tiền lãi khi bán một chiếc máy loại hai là 1 800 000 đồng. Gọi $x; y$, $(x; y \in \mathbb{N})$ lần lượt là số máy tính loại một và loại hai sản xuất trong một ngày.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hệ bất phương trình thể hiện mối liên hệ giữa x và y là $\begin{cases} 0 \leq x \leq 45 \\ 0 \leq y \leq 80 \\ 9x + 12y \geq 900 \end{cases}$.		X

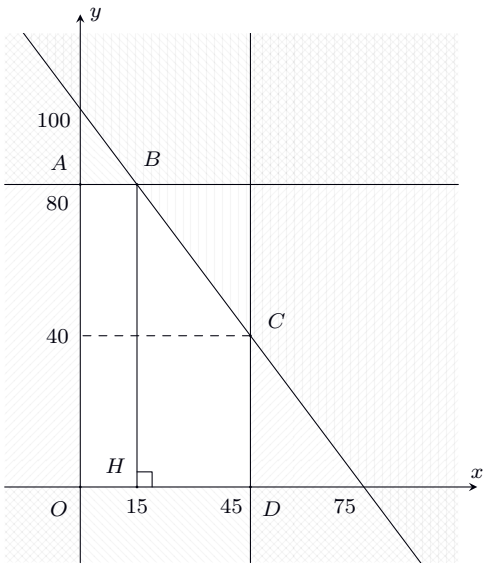
Mệnh đề	Đ	S
b) Tiền lãi thu về khi bán hết máy tính sản xuất trong một ngày là $F(x;y) = 2\,500\,000x + 1\,800\,000y$.	X	
c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình thể hiện mối liên hệ giữa x và y là một đa giác có diện tích là $3\,000$.	X	
d) Để tiền lãi thu về khi bán hết máy tính sản xuất trong một ngày là nhiều nhất thì cần sản xuất 45 chiếc máy tính loại một và 40 chiếc máy tính loại hai.	X	

Lời giải.

a) S **Sai**.
Máy tính loại một sản xuất trên dây chuyền một với công suất tối đa 45 máy tính một ngày, do đó $0 \le x \le 45$.
Máy tính loại hai sản xuất trên dây chuyền hai với công suất tối đa 80 máy tính một ngày, do đó $0 \le y \le 80$.
Để sản xuất một chiếc máy tính loại một cần 12 linh kiện, để sản xuất một máy tính loại hai cần 9 linh kiện, vậy cần tổng cộng $12x + 9y$ linh kiện.
Biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong ngày là 900 linh kiện nên $12x + 9y \le 900$.
Vậy ta có hệ bất phương trình thể hiện mối liên hệ giữa x và y là $\begin{cases} 0 \le x \le 45 \\ 0 \le y \le 80 \\ 12x + 9y \le 900. \end{cases}$

b) Đ **Đúng**.
Ta có tiền lãi bán một chiếc máy loại một là $2\,500\,000$ đồng; tiền lãi khi bán một chiếc máy loại hai là $1\,800\,000$ đồng nên tiền lãi thu về trong một ngày là $F(x;y) = 2\,500\,000x + 1\,800\,000y$.

c) Đ **Đúng**.
Ta có biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 0 \le x \le 45 \\ 0 \le y \le 80 \\ 12x + 9y \le 900 \end{cases}$ trên hệ trục toạ độ



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là ngũ giác $OABCD$ với $O(0;0)$, $A(0;80)$; $B(15;80)$; $C(45;40)$; $D(45;0)$.
Hạ $BH \perp OD$, ta có ngay $H(15;0)$.
Vì $ABHO$ là hình chữ nhật và $HBCD$ là hình thang vuông, dựa trên toạ độ các điểm ta có $OA = BH = 80$, $OH = 15$, $HD = 30$, $CD = 40$.
Vậy

$$\begin{aligned} S_{OABCD} &= S_{ABHO} + S_{HBCD} \\ &= OA \cdot OH + \frac{1}{2} \cdot (HB + CD) \cdot HD \\ &= 80 \cdot 15 + \frac{1}{2} \cdot (80 + 40) \cdot 30 \\ &= 3000 \text{ (đvdt)}. \end{aligned}$$

d) Đ **Đúng**.
Để tiền lãi thu về khi bán hết máy tính sản xuất trong một ngày là nhiều nhất thì ta cần $F(x;y) = 2\,500\,000x + 1\,800\,000y$ đạt giá trị lớn nhất, tại một trong các đỉnh O, A, B, C, D. Thay lần lượt toạ độ các điểm vào $F(x,y)$ ta được

$$\begin{aligned}
&F(0;0) = 2\,500\,000 \cdot 0 + 1\,800\,000 \cdot 0 = 0;\\
&F(0;80) = 2\,500\,000 \cdot 0 + 1\,800\,000 \cdot 80 = 144\,000\,000;\\
&F(15;80) = 2\,500\,000 \cdot 15 + 1\,800\,000 \cdot 80 = 181\,500\,000;\\
&F(45;40) = 2\,500\,000 \cdot 45 + 1\,800\,000 \cdot 40 = 184\,500\,000;\\
&F(45;0) = 2\,500\,000 \cdot 15 + 1\,800\,000 \cdot 80 = 112\,500\,000.
\end{aligned}$$

Giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ là $184\,500\,000$, đạt được tại $x = 45$ và $y = 40$.
Để tiền lãi thu về trong một ngày là nhiều nhất thì cần sản xuất 45 chiếc máy tính loại một và 40 chiếc máy tính loại hai.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 3. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là a, b, c, diện tích S, nửa chu vi p, bán kính đường tròn ngoại tiếp R, bán kính đường tròn nội tiếp r. Biết $S = \dfrac{1}{4}(a+b-c)(a+c-b)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 4R$.		X
b) $Rr = \dfrac{abc}{2(a+b+c)}$.	X	
c) $16S^2 = (a+b+c)(b+c-a)(a+b-c)(a+c-b)$.	X	
d) Tam giác ABC vuông tại B.		X

Lời giải.

a) S **Sai**.
Theo định lý sin ta có $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R \neq 4R$ với mọi $R > 0$.

b) Đ **Đúng**.
Ta có $S = \dfrac{abc}{4R} = pr$, do đó $Rr = \dfrac{abc}{4p}$, hay $Rr = \dfrac{abc}{2(a+b+c)}$.

c) Đ **Đúng**.
Theo công thức Heron, ta có

$$\begin{aligned}
&S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}\\
\Leftrightarrow\ &S^2 = p(p-a)(p-b)(p-c)\\
\Leftrightarrow\ &S^2 = \frac{a+b+c}{2}\left(\frac{a+b+c}{2} - a\right)\left(\frac{a+b+c}{2} - b\right)\left(\frac{a+b+c}{2} - c\right)\\
\Leftrightarrow\ &S^2 = \frac{a+b+c}{2}\left(\frac{a+b+c}{2} - a\right)\left(\frac{a+b+c}{2} - b\right)\left(\frac{a+b+c}{2} - c\right)\\
\Leftrightarrow\ &S^2 = \frac{a+b+c}{2} \cdot \frac{-a+b+c}{2} \cdot \frac{a-b+c}{2} \cdot \frac{a+b-c}{2}\\
\Leftrightarrow\ &S^2 = \frac{1}{16}(a+b+c)(b+c-a)(a+b-c)(a+c-b)\\
\Leftrightarrow\ &16S^2 = (a+b+c)(b+c-a)(a+b-c)(a+c-b)
\end{aligned}$$

d) S **Sai**.

Ta có $\begin{cases} S = \dfrac{1}{4}(a+b-c)(a+c-b) \\ S^2 = \dfrac{1}{16}(a+b+c)(b+c-a)(a+b-c)(a+c-b) \end{cases}$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \left[\frac{1}{4}(a+b-c)(a+c-b)\right]^2 = \frac{1}{16}(a+b+c)(b+c-a)(a+b-c)(a+c-b)\\
&\Leftrightarrow \frac{1}{16}(a+b-c)^2(a+c-b)^2 = \frac{1}{16}(a+b+c)(b+c-a)(a+b-c)(a+c-b)\\
&\Leftrightarrow (a+b-c)(a+c-b) = (a+b+c)(b+c-a)\\
&\Leftrightarrow [a+(b-c)]\,[a-(b-c)] = [(b+c)+a]\,[(b+c)-a]\\
&\Leftrightarrow a^2-(b-c)^2 = (b+c)^2-a^2\\
&\Leftrightarrow a^2-b^2-c^2+2bc = b^2+c^2+2bc-a^2\\
&\Leftrightarrow 2a^2 = 2b^2+2c^2\\
&\Leftrightarrow a^2 = b^2+c^2.
\end{aligned}$$

Vậy tam giác ABC vuông tại A, do đó không vuông tại B.

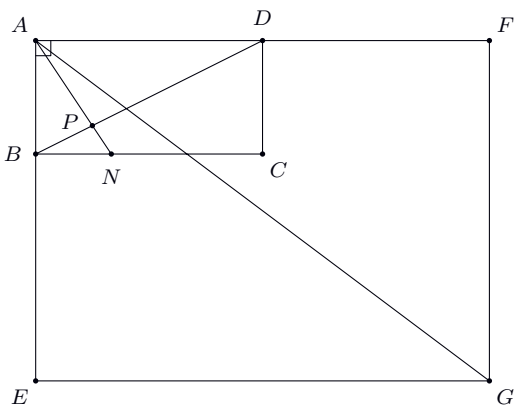
Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 4. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 1$ và $BC = 2$. Lấy điểm N thuộc đoạn BC sao cho $BN = \dfrac{1}{3}BC$, điểm P thuộc đoạn BD sao cho $BP = \dfrac{1}{4}BD$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\left\lvert\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right\rvert = 2$.		X
b) $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} - \dfrac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\left\lvert 3\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AD}\right\rvert = 5$.	X	
d) Ba điểm A, N, P thẳng hàng.	X	

Lời giải.



Do $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB = 1$, $BC = 2$ nên $CD = 1$, $AD = 2$, $AC = BD = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}$.

a) S **Sai.**

Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ nên $\left\lvert\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right\rvert = \left\lvert\overrightarrow{AC}\right\rvert = AC = \sqrt{5}$.

b) S **Sai.**

Ta có $\begin{cases} \overrightarrow{BN} \text{ và } \overrightarrow{BC} \text{ cùng hướng } (N \in BC) \\ BN = \dfrac{1}{3}BC \end{cases}$ nên $\overrightarrow{BN} = \dfrac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

Vậy $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{BC} \neq \overrightarrow{AB}-\dfrac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ (do $\overrightarrow{BC} \neq \vec{0}$).

c) Đ **Đúng.**

Lấy E, F sao cho $\begin{cases} \overrightarrow{AE} = 3\overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{AD} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} AE = 3AB = 3 \\ AF = 2AD = 4. \end{cases}$

Gọi G là điểm sao cho $AEGF$ là hình bình hành, mà $\widehat{EAF} = 90^\circ$ nên $AEGF$ là hình chữ nhật.

Khi đó $\left\lvert 3\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AD}\right\rvert = \left\lvert\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{AF}\right\rvert = \left\lvert\overrightarrow{AG}\right\rvert = AG = \sqrt{AE^2+EG^2} = 5$.

d) Đ **Đúng**.

Ta có $\begin{cases} \overrightarrow{BP} \text{ và } \overrightarrow{BD} \text{ cùng hướng } (P \in BD) \\ BP = \dfrac{1}{4}BD \end{cases}$ nên $\overrightarrow{BP} = \dfrac{1}{4}\overrightarrow{BD}$.

Khi đó $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{AB} + \dfrac{1}{4}\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB} + \dfrac{1}{4}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}\right) = \dfrac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \dfrac{1}{4}\overrightarrow{BC}$.

Mặt khác, $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AB} + \dfrac{1}{3}\overrightarrow{BC}$, do đó

$$\overrightarrow{AP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BC} = \frac{3}{4}\left(\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}\right) = \frac{3}{4}\overrightarrow{AN}.$$

Vậy $\overrightarrow{AP}$ và $\overrightarrow{AN}$ cùng phương, hay ba điểm A, N, P thẳng hàng.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 1. Cho một mẫu số liệu được thống kê như sau:

2 5 7 4 5 6 2 1

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên?

Đáp án: | 2 | | | |

Lời giải.

Giá trị trung bình của mẫu số liệu là $\overline{x} = \dfrac{2+5+7+4+5+6+2+1}{8} = 4$.

Khi đó ta có phương sai của mẫu số liệu là

$$s^2 = \frac{(2-4)^2 + (5-4)^2 + (7-4)^2 + (4-4)^2 + (5-4)^2 + (6-4)^2 + (2-4)^2 + (1-4)^2}{8} = 4.$$

Vậy độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là $s = \sqrt{4} = 2$.

Đáp án: 2 ..... □

CÂU 2. Mỗi phân xưởng cần sản xuất ra hai loại sản phẩm. Để sản xuất 1 kilogam sản phẩm loại I cần sử dụng máy trong 30 giờ và tiêu tốn 2 kilogam nguyên liệu. Để sản xuất 1 kilogam sản phẩm loại II cần sử dụng máy trong 15 giờ và tiêu tốn 4 kilogam nguyên liệu. Biết rằng 1 kilogam sản phẩm loại I thu lãi được 40 000 đồng, 1 kilogam sản phẩm loại II thu lãi được 30 000 đồng, có thể sử dụng máy tối đa 1200 giờ và có 200 kilogam nguyên liệu. Để thu lãi cao nhất, giả sử phân xưởng đó cần sản xuất x kilogam sản phẩm loại I và y kilogam sản phẩm loại II. Tính $x + y$.

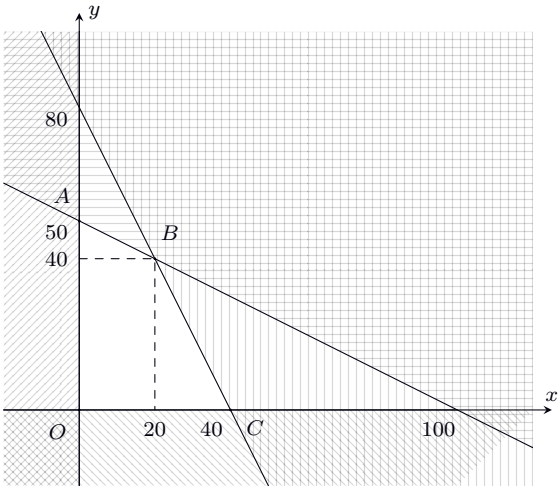
Đáp án: | 6 | 0 | | |

Lời giải.

Ta có bảng

Sản phẩm	**Loại I**	**Loại II**	**Tổng**
Khối lượng sản phẩm	x	y	$x + y$
Thời gian sử dụng máy	$30x$	$15y$	$30x + 15y \le 1\,200$
Khối lượng nguyên liệu	$2x$	$4y$	$2x + 4y \le 200$
Lãi	$40\,000x$	$30\,000y$	$F(x; y) = 40\,000x + 30\,000y$

Khi đó ta có hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 30x + 15y \le 1\,200 \\ 2x + 4y \le 200 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 2x + y \le 80 \\ x + 2y \le 100. \end{cases}$



Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là tứ giác $OABC$ với $O(0;0)$; $A(0;50)$; $B(20;40)$; $C(40;0)$.
Để thu lãi cao nhất thì ta cần $F(x;y) = 40\,000x + 30\,000y$ đạt giá trị lớn nhất. Ta có

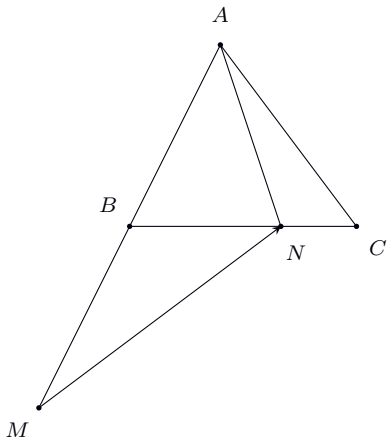
$$\begin{aligned}
&F(0;0) = 40\,000 \cdot 0 + 30\,000 \cdot 0 = 0;\\
&F(0;50) = 40\,000 \cdot 0 + 30\,000 \cdot 50 = 1\,500\,000;\\
&F(20;40) = 40\,000 \cdot 20 + 30\,000 \cdot 40 = 2\,000\,000;\\
&F(40;0) = 40\,000 \cdot 40 + 30\,000 \cdot 0 = 1\,600\,000.
\end{aligned}$$

Vậy thu được lãi cao nhất là $2\,000\,000$ đồng với $x = 20$, $y = 40$, khi đó $x + y = 60$.
Đáp án: $\boxed{60}$ ..... □

CÂU 3. Cho tam giác ABC. Gọi M; N là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{BM}$; $\overrightarrow{NB} + 2\overrightarrow{NC} = \vec{0}$. Giả sử $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AC}$. Tính $a - 2b$.

Đáp án: | − | 3 | | |

Lời giải.

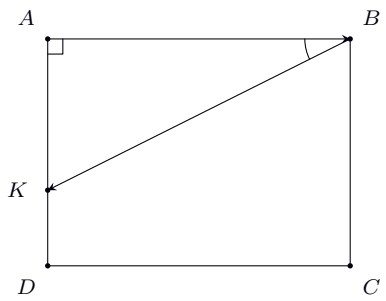


Ta có $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{BM} \Rightarrow 2\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AM} - 2\overrightarrow{BM} \Rightarrow \overrightarrow{AM} = 2\left(\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BM}\right) \Rightarrow \overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB}$.
Ta lại có $\overrightarrow{NB} + 2\overrightarrow{NC} = \vec{0} \Rightarrow 3\overrightarrow{NB} - 2\overrightarrow{NB} + 2\overrightarrow{NC} = \vec{0} \Rightarrow 3\overrightarrow{NB} + 2\overrightarrow{BC} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{BN} = \dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.
Khi đó $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AB} + \dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \dfrac{2}{3}\left(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\right) = \dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \dfrac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.
Vậy $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \left(\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \dfrac{2}{3}\overrightarrow{AC}\right) - 2\overrightarrow{AB} = -\dfrac{5}{3}\overrightarrow{AB} + \dfrac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.
Vậy $a = -\dfrac{5}{3}$ và $b = \dfrac{2}{3}$, do đó $a - 2b = -3$.
Đáp án: $\boxed{-3}$ ..... □

CÂU 4. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 4, AD = 3$. Điểm K thuộc AD thỏa mãn $\overrightarrow{AK} = -2\overrightarrow{DK}$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BK} \cdot \overrightarrow{AB}$.

Đáp án: | − | 1 | 6 | |

Lời giải.



Ta có $\overrightarrow{BK}\cdot\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{BK}\cdot\overrightarrow{BA}=-\left|\overrightarrow{BK}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BA}\right|\cdot\cos\left(\overrightarrow{BK},\overrightarrow{BA}\right)=-BK\cdot BA\cdot\cos\widehat{ABK}$.

Tam giác ABK vuông tại A nên $\cos\widehat{ABK}=\dfrac{AB}{BK}$.

Vậy $\overrightarrow{BK}\cdot\overrightarrow{AB}=-BK\cdot BA\cdot\dfrac{AB}{BK}=-AB^2=-16$.

Đáp án: $\boxed{-16}$ ..... □

CÂU 5. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $|\vec{a}|=3$, $\left|\vec{b}\right|=\sqrt{2}$ và $\left(\vec{a},\vec{b}\right)=45^\circ$. Giả sử $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=\sqrt{m}$ $(m>0)$. Tìm m.

Đáp án: | 1 | 7 | | |

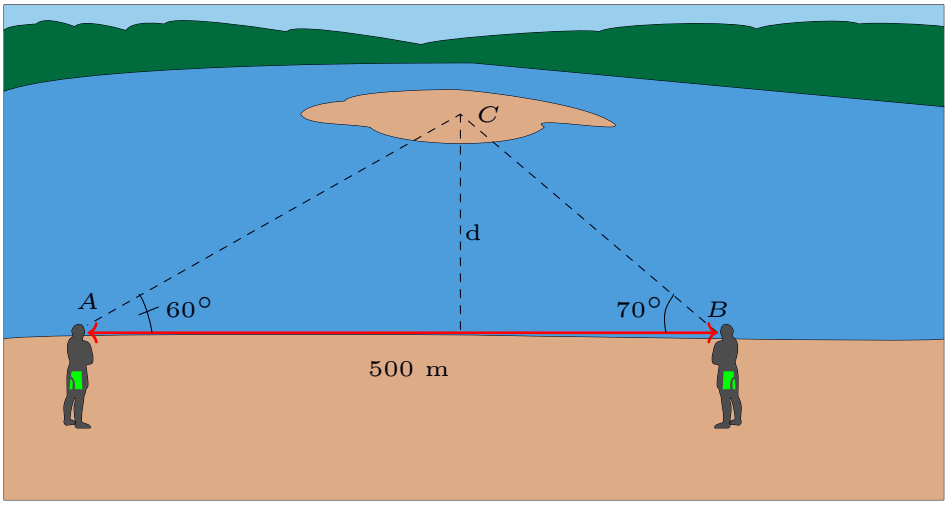
Lời giải.

Vì $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=\sqrt{m}$ nên ta có

$$\begin{aligned}m&=\left|\vec{a}+\vec{b}\right|^2\\&=\left(\vec{a}+\vec{b}\right)^2\\&=(\vec{a})^2+\left(\vec{b}\right)^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}\\&=|\vec{a}|^2+\left|\vec{b}\right|^2+2|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|\cdot\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)\\&=3^2+\left(\sqrt{2}\right)^2+2\cdot3\cdot\sqrt{2}\cdot\cos45^\circ\\&=17.\end{aligned}$$

Đáp án: $\boxed{17}$ ..... □

CÂU 6. Hai người đứng trên bờ biển ở hai vị trí A, B cách nhau 500 m cùng nhìn thấy mép một hòn đảo ở vị trí C trên đảo với các góc so với bờ biển lần lượt là 60° và 70°. Tính khoảng cách d từ mép hòn đảo đến bờ biển (kết quả làm tròn tới hàng đơn vị).



Đáp án: | 5 | 3 | 1 | |

Lời giải.

Gọi hình chiếu của mép hòn đảo tới bờ biển là H.

Khi đó các tam giác CAH và CBH vuông tại H nên $\begin{cases}\tan\widehat{CAH}=\dfrac{CH}{AH}\\\tan\widehat{CBH}=\dfrac{CH}{BH}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}AH=\dfrac{CH}{\tan\widehat{CAH}}\\BH=\dfrac{CH}{\tan\widehat{CBH}}\end{cases}$.

Từ đó ta có $AB = AH + BH = \dfrac{CH}{\tan\widehat{CAH}} + \dfrac{CH}{\tan\widehat{CBH}} = CH\left(\dfrac{1}{\tan\widehat{CAH}} + \dfrac{1}{\tan\widehat{CBH}}\right)$.

Từ đó ta có ngay $CH = \dfrac{AB}{\dfrac{1}{\tan\widehat{CAH}} + \dfrac{1}{\tan\widehat{CBH}}} = \dfrac{500}{\dfrac{1}{\tan 60^\circ} + \dfrac{1}{\tan 70^\circ}} \approx 531\,(\text{m})$.

Đáp án: $\boxed{531}$ .....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 - KNTT

TOÁN 10 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

(A) 2K8 ơi, cố gắng nhé!.
(B) Số 2024 là số tự nhiên chẵn.
(C) Đề toán hôm nay có dễ không?.
(D) Chúc các em làm bài tốt!.

Lời giải.

"Số 2024 là số tự nhiên chẵn" là một khẳng định đúng nên là mệnh đề.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 2. Bất phương trình nào sau đây **không** phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

(A) $2x - 3y < 0$.
(B) $x^2 + y \leq 5$.
(C) $-x + 5y \geq -2$.
(D) $x + y > -6$.

Lời giải.

$x^2 + y \leq 5$ không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì chứa x^2 không phải bậc nhất.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 3. Xét tam giác ABC tùy ý có $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $b^2 = a^2 + c^2 + 2ac\cos B$.
(B) $b^2 = a^2 + c^2 - ac\cos B$.
(C) $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$.
(D) $b^2 = a^2 + c^2 + ac\cos B$.

Lời giải.

Định lý cosin $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 4. Độ cao của một ngọn núi được ghi lại như sau $\bar{h} = 1372{,}5$ m $\pm\, 0{,}3$ m. Độ chính xác d của phép đo trên là

(A) $d = 0{,}1$ m.
(B) $d = \pm 0{,}1$ m.
(C) $d = \pm 0{,}3$ m.
(D) $d = 0{,}3$ m.

Lời giải.

Độ chính xác d của phép đo trên là $d = 0{,}3$ m.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 5. Số liệu đặc trưng nào sau đây đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu thông kê?

(A) Khoảng biến thiên.
(B) Số trung bình.
(C) Phương sai.
(D) Độ lệch chuẩn.

Lời giải.

Số liệu đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu thông kê là số trung bình.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 6. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là

(A) hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba và tứ phân vị thứ nhất.
(B) hiệu số giữa số lớn nhất và số nhỏ nhất trong mẫu số liệu đó.
(C) căn bậc hai của phương sai.
(D) bình phương của phương sai.

Lời giải.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là hiệu số giữa số lớn nhất và số nhỏ nhất trong mẫu số liệu đó.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 7. Mẫu số liệu sau đây cho biết sĩ số của 5 lớp khối 10 tại một trường

43 45 44 38 40

Biết phương sai của mẫu số liệu này là 6,8. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu này là

(A) 13,6.
(B) $\sqrt{6,8}$.
(C) $(6{,}8)^2$.
(D) 3,4.

Lời giải.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu bằng căn bậc hai của phương sai nghĩa là bằng $\sqrt{6,8}$.

Chọn đáp án B

CÂU 8. Cho hình bình hành $ABCD$, vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình bình hành bằng với vectơ $\overrightarrow{DC}$ là

A $\overrightarrow{AB}$. B $\overrightarrow{BA}$. C $\overrightarrow{CD}$. D $\overrightarrow{AC}$.

Lời giải.

$\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$ vì hai vectơ này cùng hướng và cùng độ dài.

Chọn đáp án A

CÂU 9. Cho ba điểm M, N, P bất kì. Khi đó $\overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM}$ bằng

A $\overrightarrow{MP}$. B $\overrightarrow{PM}$. C $\overrightarrow{MN}$. D $\overrightarrow{NM}$.

Lời giải.

Theo quy tắc hiệu của hai vectơ ta có $\overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM} = \overrightarrow{MN}$.

Chọn đáp án A

CÂU 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $M(4;-3)$, $N(-2;0)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$ là

A $(4;-5)$. B $(-6;3)$. C $(-4;5)$. D $(6;-3)$.

Lời giải.

Từ định nghĩa suy ra $\overrightarrow{MN} = (-6;3)$.

Chọn đáp án B

CÂU 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a} = (1;4)$ và $\vec{b} = (-3;2)$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$

A $\vec{a} \cdot \vec{b} = -16$. B $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$. C $\vec{a} \cdot \vec{b} = -5$. D $\vec{a} \cdot \vec{b} = 11$.

Lời giải.

Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot (-3) + 4 \cdot 2 = 5$.

Chọn đáp án B

CÂU 12. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{1}{x-6}$ là

A $(6;+\infty)$. B $[6;+\infty)$. C $(-\infty;+\infty)$. D $\mathbb{R} \setminus \{6\}$.

Lời giải.

Hàm số xác định $\Leftrightarrow x - 6 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 6$.

Vậy tập xác định của hàm số $y = \dfrac{1}{x-6}$ là $\mathbb{R} \setminus \{6\}$.

Chọn đáp án D

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho tam giác ABC cân tại A có G là trọng tâm, I là trung điểm đoạn thẳng BC.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$.		X
b) $\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{IC}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI}$.	X	
d) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = -3\overrightarrow{MG}$.		X

Lời giải.

a) S **Sai**
Ta có $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ là hai vectơ không cùng phương nên $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$ là khẳng định sai.

b) S **Sai**
Ta có $\overrightarrow{IB}$, $\overrightarrow{IC}$ là hai vectơ ngược hướng nhau nên $\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{IC}$ là khẳng định sai.

c) Đ **Đúng**
Do I là trung điểm BC ta có $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI}$.

d) S **Sai**
Do G là trọng tâm tam giác ABC ta có $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d sai |

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x) = x^2$ có đồ thị (C) và hàm số $y = g(x) = -2x + 3$ có đồ thị là đường thẳng (d).

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $M(-1;1)$ thuộc đồ thị (C).	X	
b) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(1;5)$.		X
c) Đồ thị hàm số (C) đi qua giao điểm của đường thẳng (d) với trục tung.		X
d) Điểm $A(1;1)$ và $B(-3;9)$ là hai giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng (d).	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng**
Ta có $f(-1) = 1$ nên $M(-1;1) \in (C)$.

b) S **Sai**
Hàm số $y = f(x) = x^2$ đồng biến trên $(0;+\infty)$ và nghịch biến trên $(-\infty;0)$.
Lại có $(1;5) \subset (0;+\infty)$ nên hàm số đồng biến trên $(1;5)$.

c) S **Sai**
Đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có $N(0;3)$. Ta có $f(0) = 0$ nên điểm $N(0;3)$ không thuộc đồ thị hàm số (C).

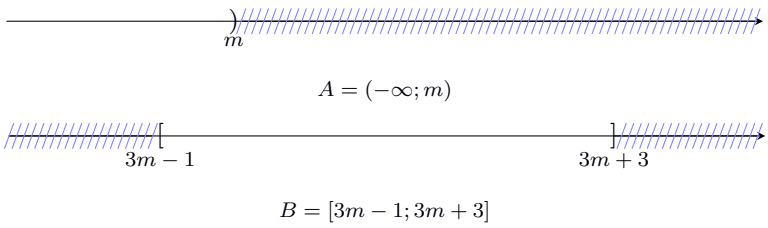
d) Đ **Đúng**
Thay tọa độ điểm $A(1;1)$ và $B(-3;9)$ vào phương trình của (C) và (d) đều thỏa mãn.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 15. Cho các tập hợp $A = (-\infty;m)$, $B = [3m-1;3m+3]$ với $m \in \mathbb{R}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khi $m = 1$ thì tập B chứa 3 giá trị nguyên.		X
b) Với $m = 2$ thì $A \cap B = \varnothing$.	X	
c) Các giá trị của m để $B \subset A$ là $m \geq \frac{1}{2}$.		X
d) Các giá trị của m để $C_{\mathbb{R}}A \cap B \neq \varnothing$ là $m \geq -\frac{3}{2}$.	X	

Lời giải.



a) S **Sai**
Khi $m = 1$ thì tập $B = [2;6]$ chứa 5 giá trị nguyên.

b) Đ **Đúng**
Với $m = 2$ thì $A = (-\infty;2)$ và $B = [5;9]$, suy ra $A \cap B = \varnothing$.

c) S **Sai**
$B \subset A$ khi $3m + 3 < m \Leftrightarrow m < -\frac{3}{2}$.

d) Đ **Đúng**
$C_{\mathbb{R}}A = [m;+\infty)$. Ta có $C_{\mathbb{R}}A \cap B \neq \varnothing$ khi $3m + 3 \geq m \Leftrightarrow m \geq -\frac{3}{2}$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 16. Một công ty sử dụng dây chuyền A để đóng vào bao với khối lượng mong muốn là 5 kg. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng là $5 \pm 0{,}2$ kg. Gọi $\bar{a}$ là khối lượng thực của một bao gạo do dây chuyền A đóng gói.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số đúng là $a = 0{,}2$.		X
b) Số gần đúng là $\bar{a} = 5{,}2$.		X
c) Độ chính xác là $d = 0{,}2$.	X	
d) Giá trị của $\bar{a}$ nằm trong đoạn $[4{,}8; 5{,}2]$.	X	

Lời giải.

a) S **Sai**
Theo định nghĩa số đúng là $a = 5$. Suy ra mệnh đề sai.

b) S **Sai**
Việc cho rằng $\bar{a} = 5{,}2$ là giá trị cao nhất có thể trong khoảng cho phép. Giá trị $\bar{a}$ hợp lý nhất trong trường hợp này phải là 5 kg, vì nó chính là giá trị mà người sản xuất dự định làm giá trị trung tâm của khoảng dao động cho phép.

c) Đ **Đúng**
Độ chính xác là $d = 0{,}2$. Suy ra mệnh đề đúng.

d) Đ **Đúng**
Giá trị của $\bar{a}$ nằm trong đoạn $[4{,}8; 5{,}2]$.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d đúng | .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 4. Giá trị của $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AB}$ bằng

Đáp án: | − | 4 | | |

Lời giải.

Ta có $\cos(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AB}) = -\cos(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) = -\cos \widehat{ABC} = -\cos 60^\circ$.
Do đó $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AB} = BC \cdot AB \cdot \cos(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AB}) = -4 \cdot 4 \cos 60^\circ = -4$.
Đáp án: -4 .....

CÂU 18. Biết điểm kiểm tra cuối học kỳ một của môn toán của một học sinh lớp 10 là $\bar{a} = 7{,}75$. Sai số tuyệt đối khi quy tròn điểm của học sinh này đến hàng phần chục là bao nhiêu?

Đáp án: | 0 | , | 0 | 5 |

Lời giải.

Quy tròn điểm của học sinh này đến hàng phần chục ta được kết quả là 7,8.
Suy ra $\Delta_a = |7{,}75 - 7{,}8| = 0{,}05$.
Đáp án: 0,05 .....

CÂU 19. Điểm kiểm tra thường xuyên môn toán của 40 học sinh lớp 10 được thống kê bằng bảng số liệu dưới đây (với n là số nguyên dương và $n > 3$). Nếu lớp có 40 học sinh thì mốt của bảng số liệu thống kê đã cho là bao nhiêu?

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	1	2	$n+4$	4	3	$3n-7$	4	5

Đáp án: | 8 | | | |

Lời giải.

Theo giả thiết số học sinh bằng 40 nên

$$1 + 2 + (n+4) + 4 + 3 + (3n-7) + 4 + 5 = 40 \Leftrightarrow 4n = 24 \Leftrightarrow n = 6.$$

Suy ra $n + 4 = 10$, $3n - 7 = 11$.
Số học sinh đạt điểm 8 nhiều nhất trong bảng số liệu trên nên 8 là mốt của bảng số liệu.
Đáp án: 8 .....

CÂU 20. Cho hai tập hợp $A = [-11; 15)$, $B = (2m-7; 2m+1]$ khác rỗng. Tính tổng các giá trị nguyên của m để $A \cup B = A$.

Đáp án: | 1 | 8 | | |

Lời giải.

$A = [-11; 15)$

$B = (2m-7; 2m+1]$

Ta có $A \cup B = A \Leftrightarrow B \subset A \Leftrightarrow \begin{cases} 2m - 7 \geq -11 \\ 2m + 1 < 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -2 \\ m < 7. \end{cases}$

Khi đó tổng các giá trị nguyên -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bằng 18.

Đáp án: 18 ..... □

CÂU 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(3;5)$, $B(7;2)$ và điểm C thuộc trục hoành, điểm D thuộc trục tung. Biết giao điểm I của hai đường chéo của hình bình hành $ABCD$ có tọa độ là $(m;n)$. Tính giá trị của biểu thức $S = m + 3n$.

Đáp án: | 1 | 1 | | |

Lời giải.

Mà điểm C thuộc trục hoành nên $y_C = 0$, điểm D thuộc trục tung nên $x_D = 0$.

Vì I là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành $ABCD$ nên I là trung điểm của AC và BD. Nên ta có

$$\begin{cases} 2x_I = x_B + x_D \\ 2y_I = y_A + y_C \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2m = 7 \\ 2n = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = \dfrac{7}{2} \\ n = \dfrac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow S = m + 3n = \frac{7}{2} + \frac{15}{2} = 11.$$

Đáp án: 11 ..... □

CÂU 22. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3,5 triệu đồng, có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B. Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên vật liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II. Giả sử ta dùng x (tấn) nguyên liệu loại I và y (tấn) nguyên liệu loại II để chiết xuất các chất A và B. Chi phí mua nguyên vật liệu ít nhất là bao nhiêu? (*đơn vị triệu đồng*)

Đáp án: | 3 | 4 | | |

Lời giải.

Ta dùng x (tấn) nguyên liệu loại I và y (tấn) nguyên liệu loại I I để chiết xuất các chất A và B thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Ta có $\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \end{cases}$. Tổng số tiền mua nguyên vật liệu là $T(x;y) = 4x + 3{,}5y$ triệu đồng.

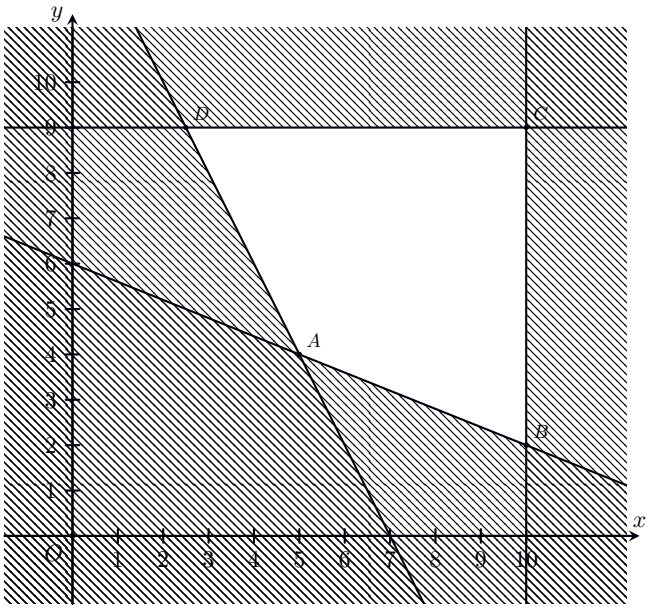
Số kg chất A chiết xuấ được là $20x + 10y \Rightarrow 20x + 10y \geq 140$.

Số kg chất B chiết xuất được là $0{,}6x + 1{,}5y \Rightarrow 0{,}6x + 1{,}5y \geq 9$. Bài toán đã cho trở thành.

Tìm các số x và y thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases} 140 \leq 20x + 10y \\ 9 \leq 0{,}6x + 1{,}5y \\ 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 14 \leq 2x + y \\ 30 \leq 2x + 5y \\ 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \end{cases}$$

sao cho $T(x;y) = 4x + 3{,}5y$ có giá trị nhỏ nhất.



Ta xác định miền nghiệm (S) của hệ $(*)$ là miền tứ giác $ABCD$ không được gạch chéo như hình vẽ. Trong đó $A(5;4)$, $B(10;2)$, $C(10;9)$, $D\left(\dfrac{5}{2};9\right)$.

Biểu thức $T(x;y)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$.

Ta có $T(5;4) = 34$, $T(10;2) = 47$, $T(10;9) = 71{,}5$, $T\left(\frac{5}{2};9\right) = 41{,}5$.

Vậy chi phí mua nguyên vật liệu ít nhất bằng $T(5{,}4) = 34$ triệu đồng.

Đáp án: $\boxed{34}$ ..... □

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 - KNTT

TOÁN 10 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Chiều dài của một cây cầu là $\ell = 1\,547{,}25$ m $\pm\, 0{,}01$ m. Hãy cho biết số quy tròn của ℓ.

A 1 548 m. **B** 1 547 m. **C** 1 547,3 m. **D** 1 547,2 m.

Lời giải.

Vì $\ell = 1\,547{,}25$ m $\pm\, 0{,}01$ m nên ta quy tròn ℓ đến chữ số thập phân thứ nhất.
Vậy $\ell \approx 1\,547{,}3$ m.

Chọn đáp án C .....

CÂU 2. Cho hai điểm phân biệt A và B, số vectơ khác vectơ-không có thể xác định được từ hai điểm A và B là

A 4. **B** 3. **C** 2. **D** 1.

Lời giải.

Từ hai điểm phân biệt A và B ta xác định được hai vectơ là $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BA}$.

Chọn đáp án C .....

CÂU 3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(1;1)$, $B(3;2)$, $C(6;5)$. Tìm tọa độ điểm D để $ABCD$ là hình bình hành.

A $(4;4)$. **B** $(3;4)$. **C** $(4;3)$. **D** $(8;6)$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (2;1)$, $\overrightarrow{BC} = (3;3)$. Ta thấy $\dfrac{2}{3} \neq \dfrac{1}{3}$ nên hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ không cùng phương. Do đó, ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
Gọi $D(x;y)$. Khi đó, $\overrightarrow{AD} = (x-1;y-1)$.
$ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} x-1=3 \\ y-1=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=4 \\ y=4. \end{cases}$
Vậy $D(4;4)$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 4. Cho mệnh đề A: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - x + 7 < 0$". Mệnh đề phủ định của A là mệnh đề

A $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - x + 7 > 0$. **B** $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - x + 7 \geq 0$. **C** $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - x + 7 > 0$. **D** $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - x + 7 \leq 0$.

Lời giải.

Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - x + 7 < 0$" là mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - x + 7 \geq 0$".

Chọn đáp án B .....

CÂU 5. Bất phương trình nào say đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y?

A $64x^2 + y > 8$. **B** $xy + 4y < -3$. **C** $2x - 3y \geq 5$. **D** $2x - 5y^2 \geq 6$.

Lời giải.

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát là $ax + by \leq 0$ (hoặc $ax + by \geq 0$, hoặc $ax + by < 0$, hoặc $ax + by > 0$), trong đó a, b, c là những số thực đã cho, a và b không đồng thời bằng 0 nên chỉ có duy nhất một bất phương trình $2x - 3y \geq 5$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y.

Chọn đáp án C .....

CÂU 6. Điểm kiểm tra môn Toán của một nhóm gồm 10 học sinh được ghi lại trong bảng sau

3	4	4,5	5	6	6,5	8	8,5	9	10

Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

A 6. **B** 6,5. **C** 8. **D** 6,25.

Lời giải.

Mẫu số liệu đã cho đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm và số các giá trị của mẫu số liệu là 10 nên có trung vị là $\mathrm{M_e} = \dfrac{x_5 + x_6}{2} = \dfrac{6 + 6{,}5}{2} = 6{,}25$.

Chọn đáp án D .....

CÂU 7. Trong các tập sau, tập hợp nào có đúng một tập hợp con?

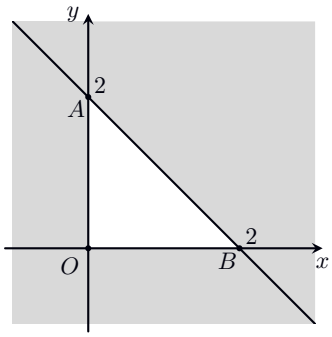
A $\{\varnothing\}$. B $\{a; \varnothing\}$. C $\varnothing$. D $\{a\}$.

Lời giải.

Ta biết rằng tập hợp rỗng là tập hợp con của mọi tập hợp và mỗi tập hợp A đều là tập con của chính nó. Do đó, tập hợp có đúng một tập hợp con khi và chỉ khi nó là tập rỗng $\varnothing$.
Chú ý rằng tập hợp $\{\varnothing\}$ là một hợp gồm một phần tử mà phần tử đó là một tập hợp (tập $\varnothing$), tập hợp này khác với tập rỗng.

Chọn đáp án C .....

CÂU 8. Miền trong của tam giác OAB (kể cả ba cạnh) trong hình bên là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn phương án dưới đây?



A $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 2 \end{cases}$. B $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq -2 \end{cases}$. C $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq -2 \end{cases}$. D $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 2 \end{cases}$.

Lời giải.

Miền nghiệm của hệ nằm bên phải trục tung nên $x \geq 0$;
Miền nghiệm của hệ nằm phía trên trục hoành nên $y \geq 0$;
Đường thẳng AB đi qua điểm $A(0; 2)$ nên loại hai hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq -2 \end{cases}$ và $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq -2. \end{cases}$

Vì điểm $M\left(\dfrac{1}{2}; \dfrac{1}{2}\right)$ nên chọn $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 2. \end{cases}$

Chọn đáp án A .....

CÂU 9. Cặp số nào sau đây **không phải** là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y \geq 1 \\ 2x - y \leq 4 \end{cases}$?

A $(3; 2)$. B $(0; -2)$. C $(0; 5)$. D $(2; 4)$.

Lời giải.

Lần lượt thay các cặp số $(3; 2)$, $(0; -2)$, $(0; 5)$, $(2; 4)$ vào hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y \geq 1 \\ 2x - y \leq 4 \end{cases}$, ta thấy chỉ có cặp số $(0; -2)$ không thỏa mãn hệ.

Chọn đáp án B .....

CÂU 10. Số đặc trưng nào sau đây đo độ phân tán của mẫu số liệu?

A Độ lệch chuẩn. B Mốt. C Trung vị. D Số trung bình.

Lời giải.

Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn là các số đặc trưng đo độ phân tán của mẫu số liệu.

Chọn đáp án A .....

CÂU 11. Bác An dự định để x sào đất trồng cà tím và y sào đất trồng cà chua. Bác dự định để tối đa 10 triệu đồng để mua hạt giống. Tiền mua hạt giống cà tím là 200 000 đồng/sào và cà chua là 100 000 đồng/sào. Hệ phương trình mô tả điều kiện của x, y là

A $\begin{cases} 2x + y \geq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. B $\begin{cases} x + 2y \leq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. C $\begin{cases} 2x + y \leq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. D $\begin{cases} 2x + y \leq 1\,000 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$.

Lời giải.

Diện tích đất trồng cà tím và cà chua là các số không âm nên $x \geq 0$, $y \geq 0$.
Vì tiền mua hạt giống cà tím là 200 000 đồng/sào, cà chua là 100 000 đồng/sào và số tiền tối đa là 10 triệu đồng nên

$200\,000x + 100\,000y \leq 10\,000\,000 \Leftrightarrow 2x + y \leq 100$.

Vậy hệ phương trình mô tả điều kiện của x, y là $\begin{cases} 2x + y \leq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 12. Hai góc nhọn α và β phụ nhau, hệ thức nào sau đây là **sai**?

A $\tan\alpha = \cot\beta$. B $\cot\alpha = \dfrac{1}{\cot\beta}$. C $\sin\alpha = \cos\beta$. D $\cos\alpha = -\sin\beta$.

Lời giải.

Vì α và β là hai góc nhọn phụ nhau nên $\alpha = 90^\circ - \beta$. Do đó,

$$\begin{aligned} &\tan\alpha = \tan(90^\circ - \beta) = \cot\beta; \\ &\cot\alpha = \cot(90^\circ - \beta) = \tan\beta = \frac{1}{\cot\beta}; \\ &\sin\alpha = \sin(90^\circ - \beta) = \cos\beta; \\ &\cos\alpha = \cos(90^\circ - \beta) = \sin\beta \neq -\sin\beta. \end{aligned}$$

Chọn đáp án D ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Sải cánh (tính theo đơn vị cm) của 90 con chim sẻ được thống kê và ghi lại trong bảng dưới đây

Sải cánh	18	19	20	21	22	23	24
Số lượng	6	11	19	20	15	12	7

Mệnh đề	Đ	S
a) Mốt của mẫu số liệu là 20.		X
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 6.	X	
c) Số trung bình của mẫu số liệu gần bằng 21,01.	X	
d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gần bằng 2,73.		X

Lời giải.

a) S **Sai**.
Mốt của một mẫu số liệu là giá trị có tần số lớn nhất. Do đó, mốt của mẫu số liệu này là 21.

b) Đ **Đúng**.
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 24 - 18 = 6$.

c) Đ **Đúng**.
Số trung bình là $\overline{x} = \dfrac{1}{90}(6 \cdot 18 + 11 \cdot 19 + 19 \cdot 20 + 20 \cdot 21 + 15 \cdot 22 + 12 \cdot 23 + 7 \cdot 24) \approx 21{,}01$.

d) S **Sai**.
Phương sai là

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{6(18-21{,}01)^2 + 11(19-21{,}01)^2 + 19(20-21{,}01)^2 + 20(21-21{,}01)^2}{90} + \\ &\quad + \frac{15(22-21{,}01)^2 + 12(23-21{,}01)^2 + 7(24-21{,}01)^2}{90} \\ &\approx 2{,}6999. \end{aligned}$$

Do đó, độ lệch chuẩn là $s = \sqrt{s^2} \approx 1{,}64$.

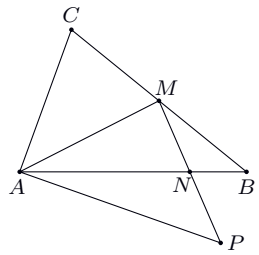
Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 2. Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm trên cạnh AB sao cho $AN = 3NB$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
b) $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$.	X	
c) $\overrightarrow{MN} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.		X
d) Giả sử P là điểm sao cho $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. Khi đó, ba điểm M, N, P thẳng hàng.	X	

Lời giải.



a) Đ **Đúng**.
Vì M là trung điểm của cạnh BC nên

$$\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AM} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}. \quad (1)$$

b) Đ **Đúng**.
Vì N là điểm trên cạnh AB sao cho $AN = 3NB$ nên

$$\overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{NB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AN} = 3\left(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AN}\right) \Leftrightarrow \overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}. \quad (2)$$

c) S **Sai**.
Từ (1) và (2), ta được

$$\overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{MN} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}. \quad (3)$$

d) Đ **Đúng**.
Ta có

$$\begin{aligned}
& \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \\
\Leftrightarrow\ & \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \\
\Leftrightarrow\ & \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \quad \text{(do (1))} \\
\Leftrightarrow\ & \overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} \\
\Leftrightarrow\ & \overrightarrow{MP} = 2\overrightarrow{MN} \quad \text{(do (3))}.
\end{aligned}$$

Từ đó suy ra ba điểm M, N, P thẳng hàng.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 3. Cho $A = \left\{x \in \mathbb{R} \;\middle|\; |x - m| \leq 25\right\}$; $B = \left\{x \in \mathbb{R} \;\middle|\; |x| \geq 2\,020\right\}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $B = (-\infty; -2\,020] \cup [2\,020; +\infty)$.	X	
b) $\mathrm{C}_{\mathbb{R}}B = (-2\,020; 2\,020)$.	X	
c) Với mỗi $m \in \mathbb{N}$, tập hợp A có 51 phần tử.		X
d) Có 3 989 giá trị nguyên m thỏa mãn $A \cap B = \varnothing$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng**.
Ta có

$$\begin{aligned} B &= \left\{x \in \mathbb{R} \;\middle|\; |x| \geq 2\,020\right\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} \;\middle|\; x \leq -2\,020 \text{ hoặc } x \geq 2\,020\right\} \\ &= (-\infty; -2\,020] \cup [2\,020; +\infty). \end{aligned}$$

b) Đ **Đúng**.
Ta có $\mathrm{C}_{\mathbb{R}}B = \mathbb{R} \setminus \big((-\infty; -2\,020] \cup [2\,020; +\infty)\big) = (-2\,020; 2\,020)$.

c) S **Sai**.
Ta có
$A = \left\{x \in \mathbb{R} \;\middle|\; |x - m| \leq 25\right\} = \left\{x \in \mathbb{R} \;\middle|\; m - 25 \leq x \leq m + 25\right\} = [m - 25; m + 25]$.
Do đó, tập hợp A có vô số phần tử, với mọi $m \in \mathbb{N}$.

d) Đ **Đúng**.
$A \cap B = \varnothing$ khi và chỉ khi $-2020 < m - 25 < m + 25 < 2020 \Leftrightarrow -1995 < m < 1995$.
Do m nguyên nên $m \in \{-1994; -1993; -1992; \ldots; 1994\}$.
Vậy có 3 989 giá trị nguyên m thỏa mãn $A \cap B = \varnothing$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với $A(-1; 2)$, $B(2; 6)$, $C(3; 4)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tam giác ABC vuông tại C.	X	
b) Diện tích tam giác ABC bằng 10.		X
c) Gọi H là điểm thuộc đường thẳng BC sao cho AH ngắn nhất. Khi đó, $H\left(\frac{5}{2}; 5\right)$.		X
d) Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB là $I\left(\frac{1}{3}; \frac{8}{3}\right)$.		X

Lời giải.

a) Đ **Đúng**.
Ta có $\overrightarrow{CA} = (-4; -2)$, $\overrightarrow{CB} = (-1; 2)$. Do đó,

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = (-4) \cdot (-1) + (-2) \cdot 2 = 0 \Rightarrow \overrightarrow{CA} \perp \overrightarrow{CB}.$$

Vậy $\triangle ABC$ vuông tại C.

b) S **Sai**.
Ta có $CA = \sqrt{(-4)^2 + (-2)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$; $CB = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$.
Vậy $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} CA \cdot CB = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 5$.

c) S **Sai**.
Ta có $H \in BC$, $AC \perp BC \Rightarrow AH \geq AC$.
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $H \equiv C$.
Vậy $H(3; 4)$.

d) S **Sai**.
$I(x; y)$ là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} & \begin{cases} IO = IA \\ IO = IB \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} OI^2 = AI^2 \\ OI^2 = BI^2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x^2 + y^2 = (x+1)^2 + (y-2)^2 \\ x^2 + y^2 = (x-2)^2 + (y-6)^2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} -2x + 4y = 5 \\ 4x + 12y = 40 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{5}{2} \\ y = \dfrac{5}{2}. \end{cases}$$

Vậy $I\left(\dfrac{5}{2}; \dfrac{5}{2}\right)$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d sai | .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 1. Điểm thi học kì môn Toán của một nhóm bạn như sau

8	9	7	10	7	5	7	8

Tìm mốt của mẫu số liệu trên.

Đáp án: 7

Lời giải.

Ta có bảng phân bố tần số như sau

Điểm	5	7	8	9	10
Tần số	1	3	2	1	1

Vậy mốt của mẫu số liệu trên là 7.

Đáp án: 7 .....

CÂU 2. Cho tam giác ABC có $AB = 10$ và $\widehat{C} = 30^\circ$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$.

Đáp án: 1 0

Lời giải.

Theo định lý sin trong tam giác, ta có $\dfrac{AB}{\sin C} = 2R$. Suy ra $R = \dfrac{AB}{2\sin C} = 10$.

Đáp án: 10 .....

CÂU 3. Cho $\vec{a} = (x; 2)$, $\vec{b} = (-5; 1)$, $\vec{c} = (x; 7)$. Tìm x biết $\vec{c} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$.

Đáp án: 1 5

Lời giải.

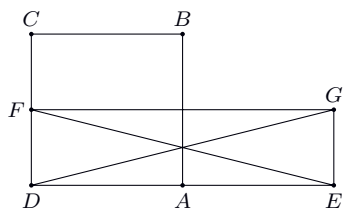
Vì $\vec{c} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ nên ta có $\begin{cases} x = 2 \cdot x + 3 \cdot (-5) \\ 7 = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \end{cases} \Leftrightarrow x = 15$.

Đáp án: 15 .....

CÂU 4. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 2. Tính độ dài của vectơ tổng $2\overrightarrow{DA} + \dfrac{1}{2}\overrightarrow{DC}$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Đáp án: 4 , 1 2

Lời giải.



Gọi E là điểm sao cho $\overrightarrow{DE} = 2\overrightarrow{DA}$. Suy ra $DE = 2DA = 4$.

Gọi F là điểm sao cho $\overrightarrow{DF} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{DA}$. Suy ra $DE = \dfrac{1}{2}DC = 1$.

Gọi G là đỉnh thứ tư của hình chữ nhật $EDFG$.

Khi đó,

$$\left|2\overrightarrow{DA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}\right| = \left|\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}\right| = \left|\overrightarrow{DG}\right| = DG = \sqrt{DE^2 + EG^2} = \sqrt{DE^2 + DF^2} = \sqrt{17} \approx 4{,}12.$$

Đáp án: 4,12 .....

CÂU 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(2;4)$, $B(1;1)$. Biết $M(a;b)$ là điểm thỏa mãn tam giác ABM vuông cân tại B. Tính giá trị $T = 3a + 4b$.

Đáp án: 2

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{BA} = (1;3)$, $\overrightarrow{BM} = (a-1;b-1)$.
Tam giác ABM vuông cân tại B khi và chỉ khi

$$\begin{aligned}
& \begin{cases} \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \\ BM = BA \end{cases} \\
\Leftrightarrow & \begin{cases} \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \\ BM^2 = BA^2 \end{cases} \\
\Leftrightarrow & \begin{cases} a - 1 + 3(b-1) = 0 \\ (a-1)^2 + (b-1)^2 = 10 \end{cases} \\
\Leftrightarrow & \begin{cases} a - 1 = -3(b-1) \\ 10(b-1)^2 = 10 \end{cases} \\
\Leftrightarrow & \begin{cases} (b-1)^2 = 1 \\ a = -3b + 4 \end{cases} \\
\Leftrightarrow & \left[\begin{array}{l} \begin{cases} b = 2 \\ a = -2 \end{cases} \\ \begin{cases} b = 0 \\ a = 4. \end{cases} \end{array} \right.
\end{aligned}$$

Vì $a < 0$ nên $a = -2$ và $b = 2$.
Vậy $T = 3a + 4b = 3 \cdot (-2) + 4 \cdot 2 = 2$.
Đáp án: 2 .....

CÂU 6. Nhiệt độ của một thành phố trong 10 ngày qua được ghi lại lần lượt là

24	21	30	34	28	35	33	36	25	27

Hãy tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

Đáp án: 9

Lời giải.

Ta sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm như sau

21	24	25	27	28	30	33	34	35	36

Mẫu số liệu gồm 10 giá trị nên số trung vị là $Q_2 = \dfrac{(28+30)}{2} = 29$.
Nửa số liệu bên trái là 21; 24; 25; 27; 28 gồm 5 giá trị, số chính giữa là 25 nên $Q_1 = 25$.
Nửa số liệu bên phải là 30; 33; 34; 35; 36 gồm 5 giá trị, số chính giữa là 34 nên $Q_3 = 34$.
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu bằng $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 34 - 25 = 9$.
Đáp án: 9 .....

MỤC LỤC

Đề 3: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 1
Đề 4: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 4
Đề 5: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 7

LỜI GIẢI CHI TIẾT 10

Đề 3: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 11
Đề 4: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 21
Đề 5: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 27